

函数设计文档

函数英文名	solveLinearSystem	函数中文名	线性方程组求解
函数类型	元件 (Element)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录					
版本	日期	更改说明	作者	审核	辅助 AI
1.0	2026-06-20	初始版本	许庆	—	—
2.0	2026-06-26	增加部分主元选取策略	许庆	—	Claude Opus 4.6

目录

1	函数需求	3
1.1	功能概述	3
1.2	输入/输出/返回值	3
1.3	功能需求	3
1.4	非功能需求	3
2	算法设计	3
2.1	线性方程组	3
2.2	部分主元选取	4
2.3	前向消元	4
2.4	回代求解	4
3	程序流程图	5
4	函数接口与输入输出模块图	6
4.1	函数接口	6
4.2	输入输出模块图	6
5	函数诸元表	6
6	函数架构图	7
7	下级函数需求	7
8	数据结构定义	7
8.1	相关常量	7
8.2	矩阵存储约定	7
9	测试用例	7
9.1	正常测试用例	7
9.2	异常测试用例	8

1 函数需求

1.1 功能概述

`solveLinearSystem` 使用高斯消元法（含部分主元选取）求解 $n \times n$ 线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 。系数矩阵以一维行主序数组传入，右端向量在求解成功后被解向量覆写。当检测到矩阵奇异（主元绝对值 $< 10^{-12}$ ）时返回 `false`。

1.2 输入/输出/返回值

方向	名称	类型	说明
输入/输出	<code>matrix</code>	<code>double*</code>	行主序系数矩阵 $\mathbf{A}$ ($n \times \text{maxDim}$)，求解过程中被修改
输入/输出	<code>rhs</code>	<code>double*</code>	右端向量 $\mathbf{b}$ （长度 n ），求解后存放解向量 $\mathbf{x}$
输入	<code>n</code>	<code>const int</code>	方程组维数
输入	<code>maxDim</code>	<code>const int</code>	矩阵行步长（第二维大小）
返回值	—	<code>bool</code>	求解成功返回 <code>true</code> ，矩阵奇异返回 <code>false</code>

1.3 功能需求

FR-1 对 $n \times n$ 线性方程组进行高斯消元求解。

FR-2 在每步消元前执行部分主元选取（列主元），选择当前列绝对值最大的元素作为主元。

FR-3 当主元绝对值小于阈值 10^{-12} 时判定矩阵奇异，立即终止并返回 `false`。

FR-4 解向量原位存储于 `rhs` 数组中，避免额外内存分配。

FR-5 支持 `maxDim > n` 的矩阵布局（跨步存储）。

1.4 非功能需求

NFR-1 不使用动态内存分配。

NFR-2 仅依赖 `<cmath>` 标准库。

NFR-3 时间复杂度 $O(n^3)$ ，空间复杂度 $O(1)$ （原位操作）。

2 算法设计

2.1 线性方程组

求解线性方程组：

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \mathbf{x}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

其中系数矩阵 $\mathbf{A}$ 以行主序一维数组存储，元素 a_{ij} 的存储位置为 `matrix[i * maxDim + j]`。

2.2 部分主元选取

对第 k 步消元 ($k = 0, 1, \dots, n-1$), 在当前列中选取绝对值最大的元素作为主元:

$$p = \arg \max_{k \leq i < n} |a_{ik}^{(k)}| \quad (2)$$

若 $|a_{pk}^{(k)}| < \varepsilon_{\text{sing}} = 10^{-12}$, 则判定矩阵奇异, 终止求解。否则交换第 k 行与第 p 行。

2.3 前向消元

对每个主元列 k , 将下方各行的第 k 列元素消为零:

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, \quad i = k+1, \dots, n-1 \quad (3)$$

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik} \cdot a_{kj}^{(k)}, \quad j = k+1, \dots, n-1 \quad (4)$$

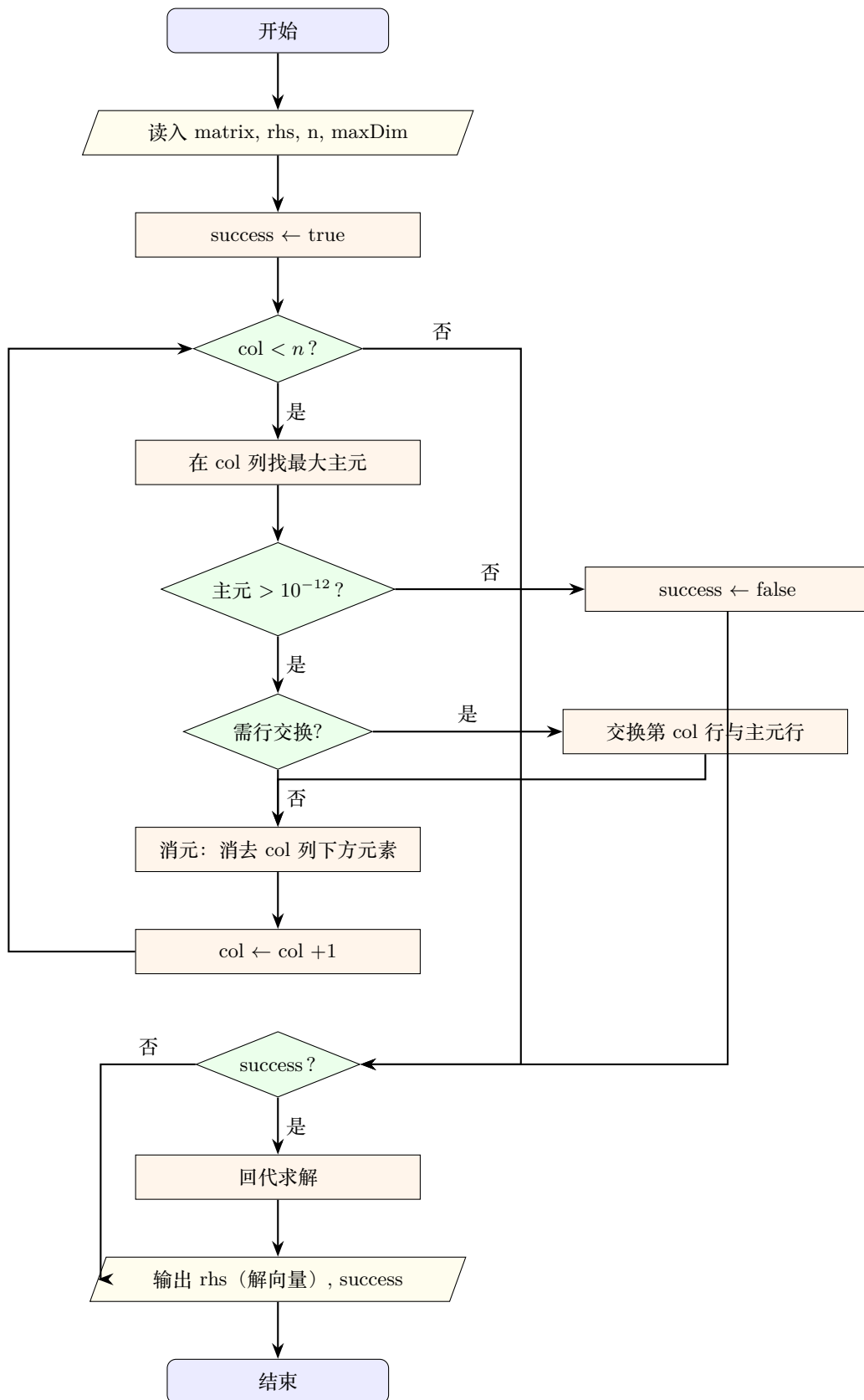
$$b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - l_{ik} \cdot b_k^{(k)} \quad (5)$$

2.4 回代求解

消元完成后, $\mathbf{A}$ 变为上三角矩阵, 从最后一行向上回代:

$$x_i = \frac{b_i^{(n)} - \sum_{j=i+1}^{n-1} a_{ij}^{(n)} x_j}{a_{ii}^{(n)}}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 0 \quad (6)$$

3 程序流程图

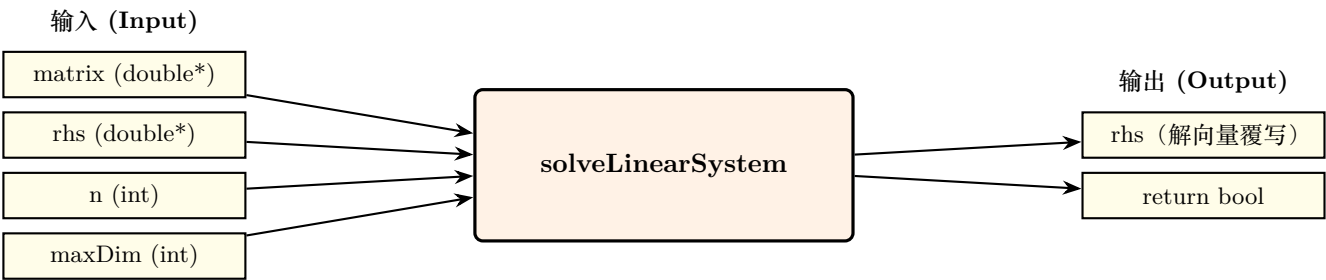


4 函数接口与输入输出模块图

4.1 函数接口

```
bool solveLinearSystem(double* matrix, double* rhs,
                      const int n, const int maxDim);
```

4.2 输入输出模块图



5 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	<code>solveLinearSystem</code>
函数中文名	线性方程组求解
函数类型	元件 (Element)
版本	2.0
源文件	<code>src/cpp/solveLinearSystem/solveLinearSystem.cpp</code>
头文件	<code>include/cpp/solveLinearSystem/solveLinearSystem.hpp</code>
命名空间	<code>waypoint_follow</code>
输入数量	4 (<code>matrix</code> , <code>rhs</code> , <code>n</code> , <code>maxDim</code>)
输出数量	2 (<code>rhs</code> 覆写为解向量, 返回值 <code>bool</code>)
参数数量	0
状态数量	0
下级函数数量	0
动态内存分配	无
外部依赖	仅 <code><cmath></code> (<code>std::fabs</code>)
算法类别	高斯消元法 / 线性代数
时间复杂度	$O(n^3)$
奇异阈值	$\varepsilon = 10^{-12}$

6 函数架构图



7 下级函数需求

本函数为叶子元件，无下级函数调用。

8 数据结构定义

本函数采用纯数值接口（double* 数组 + 整数维度参数），不引用自定义结构体。

8.1 相关常量

常量名	值	说明
MAX_LINEAR_SYSTEM_DIM	8	线性方程组求解器最大维数

8.2 矩阵存储约定

系数矩阵以行主序一维数组存储，元素 a_{ij} 对应 `matrix[i · maxDim + j]`。参数 `maxDim` 指定矩阵第二维大小（行步长），允许 `maxDim ≥ n`。右端向量 `rhs` 为长度 n 的一维数组。

9 测试用例

9.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	2×2 一般矩阵	$A=[1, 2; 3, 4]$, $b=[5, 11]$, $n=2$	$x=[1, 2]$, 返回 <code>true</code>	$\ x - x^*\ _\infty < 10^{-10}$
N-2	3×3 经典系统	$A=[2, 1, -1; -3, -1, 2; -2, 1, 2]$, $b=[8, -11, -3]$, $n=3$	$x=[2, 3, -1]$, 返回 <code>true</code>	$\ x - x^*\ _\infty < 10^{-10}$
N-3	需要行交换	$A=[0, 1; 1, 0]$, $b=[3, 5]$, $n=2$	$x=[5, 3]$, 返回 <code>true</code>	$a_{00}=0$ 触发主元交换
N-4	3×3 对角矩阵	$A=\text{diag}(3, 5, 2)$, $b=[9, 15, 6]$, $n=3$	$x=[3, 3, 3]$, 返回 <code>true</code>	$\ x - x^*\ _\infty < 10^{-10}$
N-5	$n=4$, $\text{maxDim} = 8$	$A=[1, 1, 1, 1; 0, 1, 1, 1; 0, 0, 1, 1; 0, 0, 0, 1]$, $b=[10, 6, 3, 1]$	$x=[4, 3, 2, 1]$, 返回 <code>true</code>	验证 $\text{maxDim} > n$ 跨步存储正确

正常测试用例符号说明	
符号	含义
A	系数矩阵，以分号分隔行： $[a, b; c, d]$ 表示 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

b	右端向量 rhs
x	求解后 rhs 中存储的解向量
x[*]	解析精确解
<i>n</i>	方程组维数
$\ \cdot\ _\infty$	向量无穷范数（各分量绝对值最大值）

9.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	奇异矩阵	$\mathbf{A}=[1, 2; 1, 2]$ （两行相同）， $\mathbf{b}=[3, 3]$	返回 false	主元消元后为零
A-2	近奇异矩阵	$\mathbf{A}=[1, 1; 1, 1+10^{-13}]$, $\mathbf{b}=[2, 2]$	返回 false	消元后主元 $ a_{11}^{(1)} < \varepsilon$
A-3	矩阵含 NaN	$a_{00}=\text{NaN}$, 其余正常	不崩溃; 返回 false 或 true （结果可能为 NaN）	函数正常返回
A-4	矩阵含 $+\infty$	$a_{00}=+\infty$, 其余正常	不崩溃; 可能返回 true （解含 ∞ ）	无浮点异常
A-5	rhs 含 NaN	$\mathbf{A}=\mathbf{I}_2$, $b_0=\text{NaN}$	不崩溃; 解含 NaN	函数正常返回
A-6	全零矩阵	$\mathbf{A}=\mathbf{0}_{2\times 2}$, $\mathbf{b}=[1, 1]$	返回 false	首列主元 $= 0 < \varepsilon$
A-7	某行全零	$\mathbf{A}=[1, 2; 0, 0]$, $\mathbf{b}=[3, 0]$	返回 false	第 2 步主元为零
A-8	$n=1$, $a_{00}=0$	$\mathbf{A}=[0]$, $\mathbf{b}=[5]$, $n=1$	返回 false	单元素奇异
A-9	Hilbert 矩阵	$a_{ij}=1/(i+j+1)$, $n=4$	返回 true ; 解精度可能退化	条件数 $\kappa \approx 1.6 \times 10^4$
A-10	极端数量级	$a_{00}=10^{15}$, $a_{11}=10^{-15}$, $n=2$	返回 true ; 解精度可能退化	数值稳定性边界测试

异常测试用例符号说明	
符号	含义
A	系数矩阵 matrix
b	右端向量 rhs
I_n	$n \times n$ 单位矩阵
0_{m×n}	$m \times n$ 全零矩阵
<i>a_{ij}</i>	矩阵第 <i>i</i> 行第 <i>j</i> 列元素（0-indexed）
ε	奇异判定阈值 10^{-12}
κ	矩阵条件数 $\ \mathbf{A}\ \cdot \ \mathbf{A}^{-1}\ $
NaN	IEEE 754 非数值 (Not a Number)
$+\infty$	IEEE 754 正无穷大